# 传质原理

# 目 录

- 基本概念
- 扩散方程
- 传质定律
- 条件
- 计算求解

# 一、基本概念

- 浓度场、浓度梯度
- 几种基本传质方式（扩散传质、对流传质、相间传质）
- 扩散通量（定义及单位：kg/（s·m²））
- 扩散系数（本征扩散系数、互扩散系数）
- Kirkendall效应

# 二、质量传输方程的演绎

二、演绎☆

$$\underbrace{\frac{DC_A}{Dt}}_{\text{积蓄质量}}+\underbrace{C_A\left(\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}\right)}_{\text{对流传质}}=\underbrace{\frac{\partial}{\partial x}\left(D_A\frac{\partial C_A}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(D_A\frac{\partial C_A}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(D_A\frac{\partial C_A}{\partial z}\right)}_{\text{扩散传质}}+\underbrace{R_A}_{\text{化学反应生成质量}} \quad \text{——①}$$

条件一：对于固体或不可压缩流体，针对方程①：

$$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$$

$$① \Rightarrow \frac{DC_A}{Dt}=\frac{\partial}{\partial x}\left(D_A\frac{\partial C_A}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(D_A\frac{\partial C_A}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(D_A\frac{\partial C_A}{\partial z}\right)+R_A$$

$$\frac{DC_A}{Dt}=\nabla(D_A\nabla C_A)+R_A \quad \text{——②}$$

条件二：若系统内不发生化学反应 $R_A=0$，针对方程②

$$\frac{DC_A}{Dt}=\nabla(D_A\nabla C_A) \quad \text{——③}$$

条件三：固态扩散，无对流传质 $u_x=u_y=u_z=0$

$$\frac{DC_A}{Dt}=\frac{\partial C_A}{\partial t}\frac{dt}{dt}+\frac{\partial C_A}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial C_A}{\partial y}\frac{dy}{dt}+\frac{\partial C_A}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

$$=\frac{\partial C_A}{\partial t}+\underbrace{u_x\frac{\partial C_A}{\partial x}+u_y\frac{\partial C_A}{\partial y}+u_z\frac{\partial C_A}{\partial z}}_{=0}$$

$$=\frac{\partial C_A}{\partial t}$$

$$③ \Rightarrow \frac{\partial C_A}{\partial t}=\nabla(D_A\nabla C_A) \quad \text{——④}$$

条件四：D与$C_A$无关，针对方程④：

$$④ \Rightarrow \frac{\partial C_A}{\partial t}=D_A\nabla^2 C_A \quad \text{——⑤}$$

条件五：对于一维问题，分别针对方程④、⑤

$$④ \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial C}{\partial x}\right) \quad \text{非线性方程}$$

$$⑤ \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial t}=D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad \text{线性方程}$$

- 这个部分是必考题
- 只需要记住演绎条件和符号含义即可

# 三、传质定理

Fick定律：

关注到上一页相关公式④，即Fick第二定律

$$④：\frac{\partial C_A}{\partial t} = \nabla(D\nabla C_A)$$

对于稳态传质，有 $\frac{\partial C_A}{\partial t} = 0$ 故可以推导出Fick第一定律

$$J = -D\nabla C$$

# 三、传质定理

## 互扩散定律：

Date

三、互扩散方程 $\boxed{\text{扩散焊接基础}}$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla(\tilde{D}\nabla C)$$

其中 $\tilde{D} = r_A D_B + r_B D_A$ 互扩散系数 $m^2/s$

$$r_A = \frac{C_A}{C_A + C_B} \qquad r_B = \frac{C_B}{C_A + C_B}$$

# 三、传质定理

## 对流传质定律：

四、对流传质定律

(一) 对流传质量 $N_A$

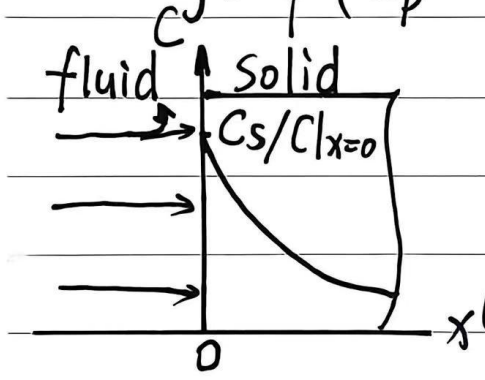
$N_A = C_A \cdot u_A$ kg/(s·m²)

$C_A$: 组分A的浓度 kg/m³

$u_A$: 组分A的速率 m/s

(二) 基于牛顿定律的流体与固体表面对流扩散通量

$J = \beta(C_p - C_s) = \beta(C_p - C)|_{x=0}$




$J = \beta(C_p - C)|_{x=0}$

☆ $\beta$: 扩散元素表面传递系数，m/s

$C_p$: 流体中扩散元素的浓度 kg/m³

$(C|_{x=0}/C_s)$: 固体表面扩散元素的浓度 kg/m³

# 四、条件

初始条件：$C(x,0) = C_0$

边界条件

第一类：固体表面 $C_s$ 瞬时达到 $C_p$

$$C(0,t) = C_s \approx C_p$$

第二类：不咋用

第三类：固体表面扩散传质与对流传质平衡

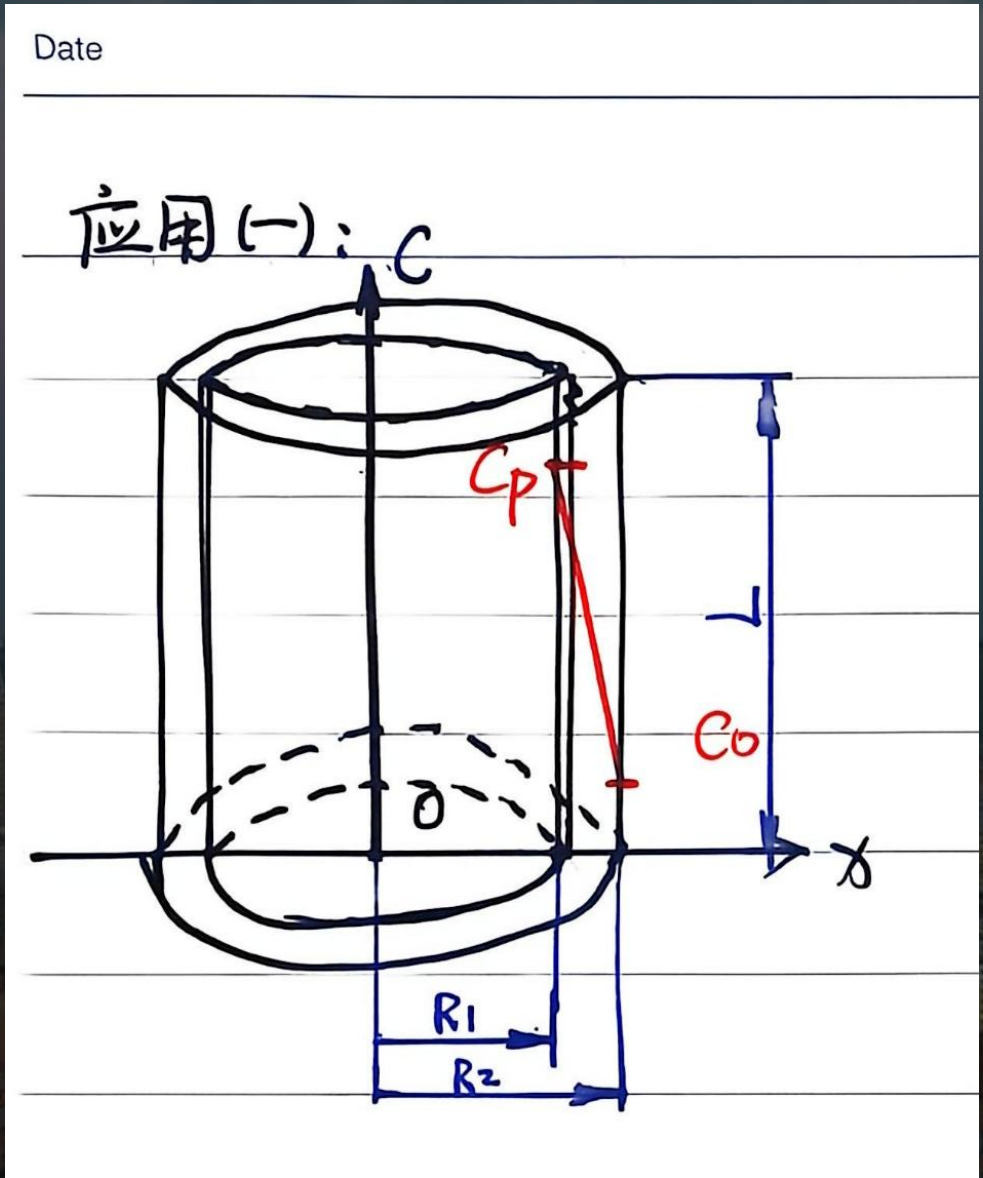
$$\begin{cases} J_s = -D\nabla C \\ J_f = \beta(C_p - C_0) \end{cases} \Rightarrow -D\frac{\partial C}{\partial x}\Big|_{x=0} = \beta(C_p - C_0)$$

# 五、计算求解

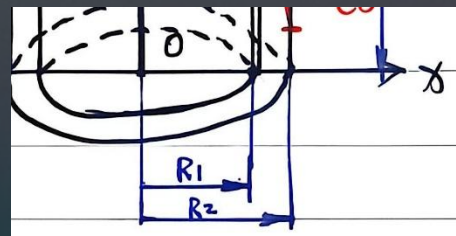
问题一：

高分子管，管内浓度Cp，环境浓度Co

设管壁内浓度梯度恒定，D与C无关，求单位时间溢出水的质量Q



# 五、计算求解




内壁 $C_s \approx C_p$　外壁 $C_0 \sim$ 环境中 $H_2O\%$

浓度场恒定 ⇒ 菲克第一定律：

$$J = -D\nabla C = -D\frac{dC}{dx} = -D\frac{dC}{dR}$$

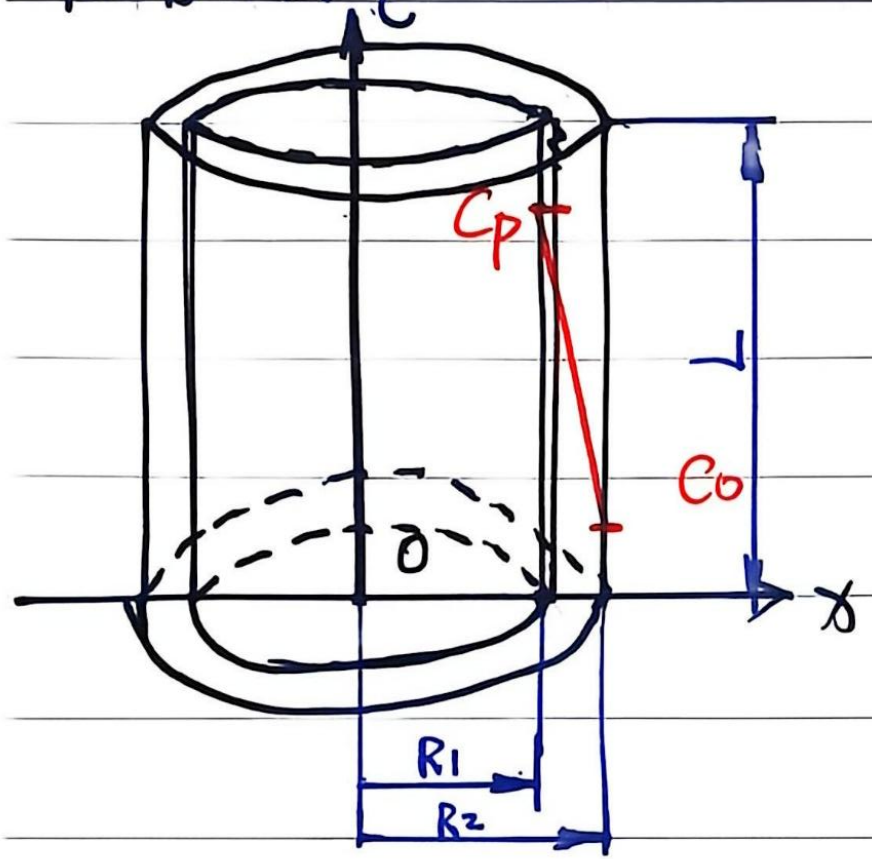
$$Q = \oint J\,dA = \oint J\,2\pi RL = -D\frac{dC}{dR}2\pi RL$$

$$\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{R}dR = -\frac{2\pi LD}{Q}\int_{C_p}^{C_0}dC \Rightarrow Q = 2\pi LD\frac{C_p - C_0}{\ln R_2 - \ln R_1}$$

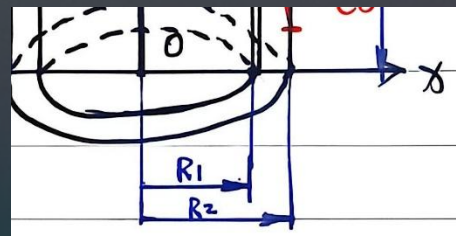
$$\ln\frac{R_2}{R_1} = \frac{2\pi LD}{Q}(C_p - C_0)$$

Date

应用(一)：



# 五、计算求解




内壁 $C_s \approx C_p$　外壁 $C_0 \sim$ 环境中 $H_2O\%$

浓度场恒定 ⇒ 菲克第一定律：

$$J = -D\nabla C = -D\frac{dC}{dx} = -D\frac{dC}{dR}$$

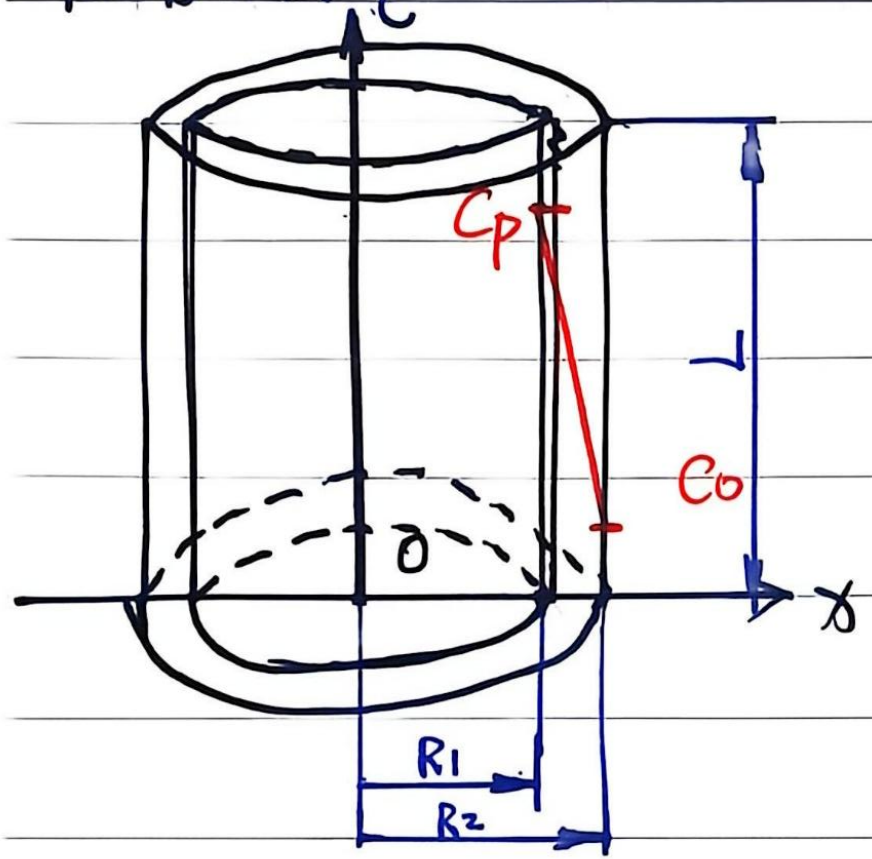
$$Q = \oint J\,dA = \oint J\,2\pi RL = -D\frac{dC}{dR}2\pi RL$$

$$\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{R}dR = -\frac{2\pi LD}{Q}\int_{C_p}^{C_0}dC \Rightarrow Q = 2\pi LD\frac{C_p - C_0}{\ln R_2 - \ln R_1}$$

$$\ln\frac{R_2}{R_1} = \frac{2\pi LD}{Q}(C_p - C_0)$$

Date

应用(一)：



## 五、计算求解

非稳态方程的三个解析解：

误差函数解、高斯解、*三角函数解

基本过程：

物理建模

数学建模（扩散方程、条件）

求方程的解

# 五、计算求解

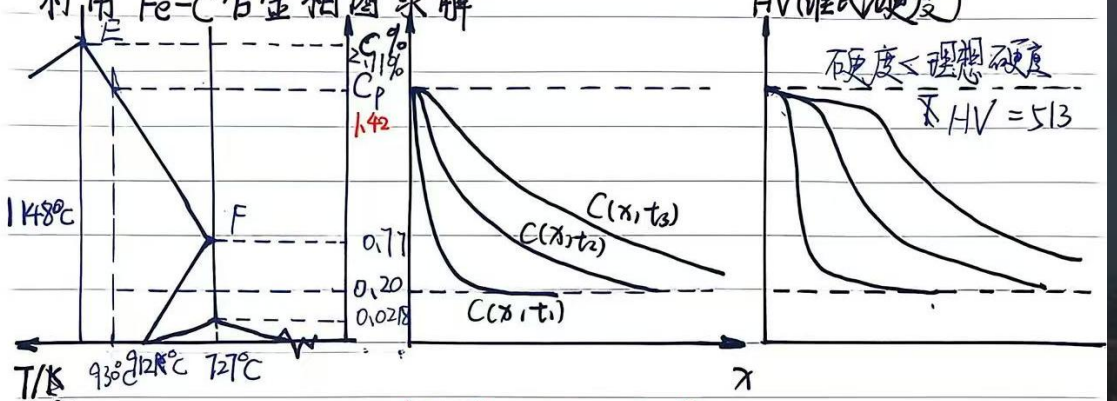
一、半无限体系内非稳态扩散——误差函数解

~~(一)公式推导~~ 第一类边界条件($C_s=C_p$, $t=0$时)——离子渗碳

(一)物理建模

20#钢($C\%=0.20\%$), 930℃下, 碳氛围 $C_p$ ($C_0$)

利用 Fe-C 合金相图求解




设EF为近似直线, 求$C_p$:

$$\frac{930-727}{1148-727}=\frac{C_p-C_F}{C_E-C_F}$$

$\Rightarrow C_p\approx1.42\%$

表面瞬时饱和: $C_s=C_p$ 保持不变

(二)数学建模

①扩散方程 $\frac{\partial C}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial C}{\partial x}\right)$

②初始条件: $C(x,0)=C_0=0.2\%$

$C(0,t)=C_p=1.42\%$

③方程解

$C(x,t)=C_0+(C_p-C_0)\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$

其中 $\mathrm{erf}(z)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^z e^{-\lambda^2}d\lambda$

且 $\mathrm{erf}(x)+\mathrm{erfc}(x)=1$

设为 $C(x,t)=A+B\,\mathrm{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{Dt}}\right)$

$D=0.162\exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)\ \mathrm{cm^2/s}$ $Q=137800$

④渗碳层深度δ

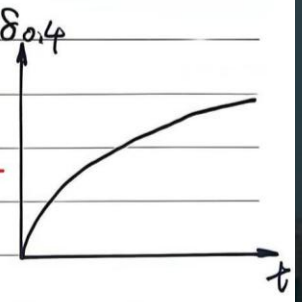
1) $\delta-t$ $C(x,t)=0.40\%$时

$0.40=0.20+(1.42-0.20)\left[1-\mathrm{erf}\left(\frac{\delta_{0.4}}{2\sqrt{Dt}}\right)\right]$

$\Rightarrow \frac{\delta_{0.4}}{2\sqrt{Dt}}=K\ (\text{const.})$

$\delta_{0.4}=2K\sqrt{Dt}$

$\propto\sqrt{t}$




2) $\delta-T$

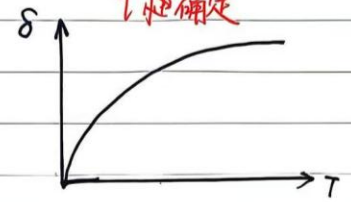
$D=D_0\exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)\Rightarrow$ ~~$D=D_0\exp t$~~

$\delta_{0.4}=2K\sqrt{D_0\,t\,\exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)}$

t值确定

$T\to\infty$时

$\delta\to2K\sqrt{D_0t}$

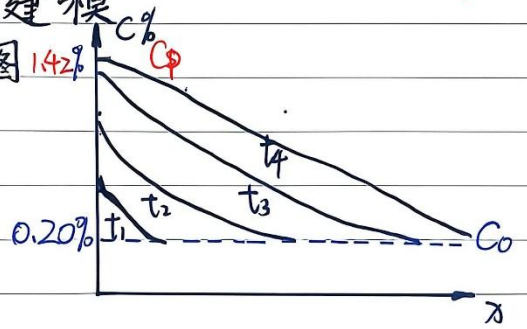


# 五、计算求解

第三类边界条件[$J_s = J_f$，即 $-D\nabla C = \beta(C_p - C)$] —— 气体渗碳

(一) 物理建模

Fe-C 相图 略




(二) 数学建模

① 方程：$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla(D\nabla C) \xrightarrow[\text{一维}]{D\text{与}C\text{无关}} \frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$

② 条件：
- 初始条件 $C(x,0) = C_0$
- 边界条件 $-D\frac{\partial C}{\partial x} = \beta(C_p - C)$

③ 方程的解

$$C(x,t) = C_0 + (C_p - C_0)\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) - \exp\left(\frac{\beta x + \beta t^2}{D}\right)\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} + \frac{\beta\sqrt{t}}{\sqrt{D}}\right)$$

当且仅当 $\beta \to \infty$ 时，方程的解与离子渗碳的解等同

方程角度：

$$C(x,t) = C_0 + (C_p - C_0)\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) - \exp(\infty)\,\mathrm{erfc}(\infty)$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\mathrm{erfc}(x)}{\exp\frac{1}{e^x}} = \lim_{x\to\infty}\frac{\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}}{-e^{-x}} = \lim_{x\to\infty} -\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+x} = 0$$

故 $C(x,t) = C_0 + (C_p - C_0)\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \Rightarrow$ 离子渗碳解

扩散原理思路：

$\beta$：扩散表面传递系数

当 $\beta \to \infty$ 时，即流体与固体表面传递速度量很大

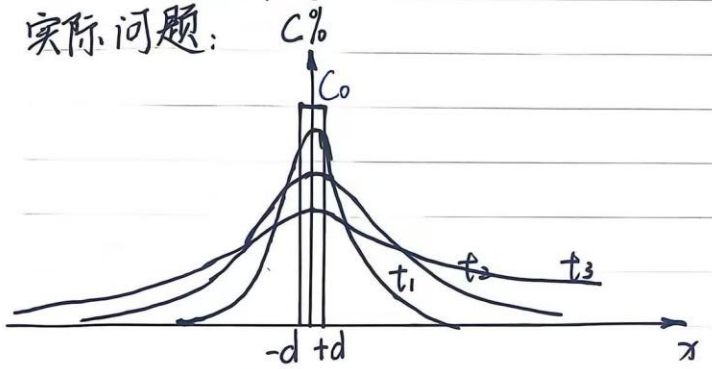
$\Rightarrow$ 离子渗碳解

# 五、计算求解

## 二、无限空间内扩散——高斯解

### (一) 物理建模

实际问题：




$2d \ll 2\sqrt{Dt}$

焊接界面(包括铸造)某元素在2d范围内偏聚，且其他区域为0

现采用高温扩散退火。

求：浓度场方程 $C(x,t)$

### (二) 数学建模

① 方程：$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$

② 条件：$\begin{cases} C(x<-d \text{或} x>d, 0) = 0 \\ C(-d \leq x \leq d, 0) = C_0 \end{cases}$

KOKUYO

No.

Date

可视为两侧半无限空间扩散

设浓度场为

③ 方程的解 $C(x,t) = A + B\,erf\left(\frac{x-d}{2\sqrt{Dt}}\right) + E\,erf\left(\frac{x+d}{2\sqrt{Dt}}\right)$

求解 A、B、E的值

i) $x<-d$, $t=0$ 范围内

$C(x,t)=0 = A + B\,erf(-\infty) + E\,erf(-\infty)$

$\Rightarrow 0 = A - B - E$ ——— ①

ii) $x>d$, $t=0$ 范围内

$C(x,t)=0 = A + B\,erf(+\infty) + E\,erf(+\infty)$

$0 = A + B + E$ ——— ②

iii) $-d<x<d$, $t=0$ 范围内

$C(x,t) = C_0 = A + B\,erf(-\infty) + E\,erf(+\infty)$

$C_0 = A - B + E$ ——— ③

①,②,③ 联立，得：

$\begin{cases} A = 0 \\ B = -\frac{C_0}{2} \\ E = \frac{C_0}{2} \end{cases} \Rightarrow C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left[erf\left(\frac{x+d}{2\sqrt{Dt}}\right) - erf\left(\frac{x-d}{2\sqrt{Dt}}\right)\right]$ ——— ④

注意到条件：$2d \ll 2\sqrt{Dt}$ 偏聚范围极小

$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\frac{2d}{2\sqrt{Dt}}\frac{erf\left(\frac{x+d}{2\sqrt{Dt}}\right) - erf\left(\frac{x-d}{2\sqrt{Dt}}\right)}{\frac{x+d}{2\sqrt{Dt}} - \frac{x-d}{2\sqrt{Dt}}}$ $\quad \frac{d\,erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)}{d\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)} = e^{-\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)}$

类似于 ~~$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\frac{2d}{}$~~ $f'(x) = \lim \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{}$

No.

Date

故当 $2d \ll 2\sqrt{Dt}$ 时，

$$C(x,t) = C_0 d\sqrt{\pi}\,\frac{1}{\sqrt{2Dt}\sqrt{2\pi}}\,e^{-\frac{x^2}{2(2\sqrt{Dt})^2}}$$